«ЦИФРА» ХХК
Салбар дундын судалгааны сэтгүүл (Демо)
2-р боть, 1-р дугаар (2026)
х. 14–16 · ISSN 0000-0000 (онлайн)

ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Хотын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хөрсний микробиом: метабаркодингийн анхны үр дүн

Айгерим Нурланова[1], **Полина Гусева**[2]✉

[1] Каспийн байгаль орчин судлалын хүрээлэн, Казахстан

[2] Новоборын Улсын их сургууль, Орос

✉ Харилцах зохиогч: Полина Гусева, p.guseva@example.org

Хүлээн авсан: 2025 оны аравдугаар сарын 28 **Нийтлэхээр зөвшөөрсөн:** 2026 оны хоёрдугаар сарын 9

Нийтэлсэн: 2026 оны гуравдугаар сарын 18

ХУРААНГУЙ

Хотын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хөрс гадаргын урсацыг зохицуулах, нүүрстөрөгч хуримтлуулах, ургамлын ургалтыг дэмжих зэрэг экосистемийн чухал үүргийг гүйцэтгэдэг боловч тэдгээрийн бичил биетний бүлгэмдэл байгалийн хөрсийнхөөс хамаагүй бага судлагдсан. Энэхүү товч мэдээлэлд нэрийг нь нууцалсан нэгэн том хотын нас болон амралт зугаалгын ачааллын эрчмээрээ ялгаатай зургаан цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хөрсний бактерийн бүлгэмдлийн метабаркодингийн анхны үр дүнг танилцуулж байна. Зүлэг, модны халхавч дор болон явган хүний замын дагуух хөрсний өнгөн үеэс далан хоёр дээж цуглуулав. Бүлгэмдлийн бүрэлдэхүүнийг 16S rRNA генийн V4 хувьсах мужийг дараалалд оруулах замаар тодорхойлж, зэрэгцээгээр pH, органик нүүрстөрөгчийн агууламж, хөрсний эзлэхүүний жин болон хүнд металлын агууламжийг хэмжив. Бактерийн альфа олон янз байдал хуучин цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийн модны халхавч дор хамгийн өндөр, нягтруулсан замын дагуу хамгийн бага байв. Бүлгэмдлийн бүтэц талбайн төрлүүдийн хооронд мэдэгдэхүйц ялгаатай (PERMANOVA, R^2 = 0.21), харин цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийн хооронд бага зэрэг ялгаатай байв. Бүлгэмдлийн бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох хамгийн чухал хүчин зүйл нь pH болон эзлэхүүний жин байсан бол судалсан агууламжид хүнд металлын нөлөө сул байв. Эдгээр өгөгдлөөс үзэхэд цэцэрлэгт хүрээлэнгийн менежмент болон төлөвлөлт хөрсний бичил биетний олон янз байдалд бохирдлоос дутахааргүй нөлөөлдөг. Түүврийг өргөтгөж, мөөгийн бүлгэмдлийг хамруулан судалгааг үргэлжлүүлж байна.

Түлхүүр үг: хотын хөрс; микробиом; метабаркодинг; 16S rRNA; хотын цэцэрлэгт хүрээлэн

The Soil Microbiome of Urban Parks: First Results of Metabarcoding

Aigerim Nurlanova[1], *Polina Guseva*[2]✉

[1] Caspian Institute of Environmental Studies, Kazakhstan

[2] Novobor State University, Russia

ABSTRACT

The soils of urban parks perform important ecosystem functions, regulating runoff, storing carbon and supporting plant growth, yet their microbial communities have been studied far less than those of natural soils. This short communication presents the first results of metabarcoding of bacterial communities in the soils of six parks in an anonymised large city that differ in age and intensity of recreational use. Seventy-two samples of the topsoil were collected from lawns, areas under tree cover and along footpaths. Community composition was determined by sequencing the V4 variable region of the 16S rRNA gene; pH, organic carbon content, soil bulk density and heavy metal concentrations were measured in parallel. Bacterial alpha diversity was highest under tree cover in older parks and lowest along compacted paths. Community structure differed significantly between site types (PERMANOVA, R^2 = 0.21) and to a lesser extent between parks. The most important factors shaping community composition were pH and bulk density, whereas the effect of heavy metals at the concentrations studied was weak. These data suggest that park management and layout influence soil microbial diversity at least as much as pollution does. Work is continuing with an expanded sample and the inclusion of fungal communities.

CC BY 4.0 лицензийн дагуу түгээгдэнэ

Keywords: urban soils; microbiome; metabarcoding; 16S rRNA; urban parks

Иш татах: Нурланова А., Гусева П. Хотын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хөрсний микробиом: метабаркодингийн анхны үр дүн. *Open Journal Systems-ийн демо сэтгүүл* 2026;2(1):14–16.

1 УДИРТГАЛ

Хөрсний бичил биетэн нүүрстөрөгч, азотын эргэлт, хөрсний бүтэц болон ургамлын эрүүл мэндийг тодорхойлдог. Хотод хөрс хүчтэй антропоген нөлөөлөлд өртдөг — нягтрал, бохирдол, овоолгын шороо нэмэгдэх зэрэг, гэвч цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд, ялангуяа хуучин нь, бичил биетний олон янз байдлын нөөц газар болж чадна.

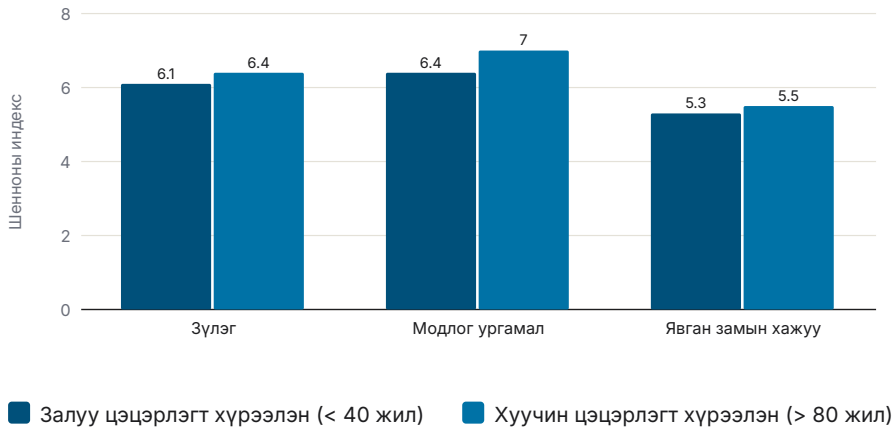
Энэхүү мэдээллийн зорилго нь хотын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хөрсний бактерийн бүлгэмдлийн бүрэлдэхүүн, олон янз байдлын анхны өгөгдлийг танилцуулж, тэдгээрийн бүтцийг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг илрүүлэх явдал юм.

2 МАТЕРИАЛ БА АРГА ЗҮЙ

15-аас 120 жилийн настай зургаан цэцэрлэгт хүрээлэнгийн (Ц1–Ц6) талбайн гурван төрөл (зүлэг, модлог ургамал, явган замын хажуу) тус бүрээс 0–10 см-ийн үеэс дөрвөн холимог дээж авав. ДНХ-ийг арилжааны иж бүрдлээр ялгаж, 16S rRNA генийн V4 хэсгийг олшруулж, дараалалд оруулав. Дарааллыг ампликоны хувилбаруудыг ялгах замаар боловсруулсан; олон янз байдлыг Шенноны индексээр, бүлгэмдлийн бүтцийн ялгааг Брэй–Кертисийн зайн матрицаар PERMANOVA аргаар үнэлэв.

3 ҮР ДҮН

Шенноны индекс талбайн төрлүүдийн хооронд ялгаатай байв (1-р зураг): хамгийн их утга модлог ургамлын дор, хамгийн бага утга хөрсний нягт 1.55 г/см^3 хүрсэн явган замын дагуу тэмдэглэгдсэн. PERMANOVA шинжилгээний үр дүнг 1-р хүснэгтэд үзүүлэв.



Зураг 1. Залуу болон хуучин цэцэрлэгт хүрээлэн дэх талбайн төрлөөр бактерийн бүлгэмдлийн Шенноны индекс

Хүснэгт 1. Бактерийн бүлгэмдлийн бүтцийн хүчин зүйлс (PERMANOVA, 999 сэлгэмэл)

Хүчин зүйл	R^2	F	p
Талбайн төрөл	0,21	9,4	0,001
Цэцэрлэгт хүрээлэн	0,12	2,1	0,003
pH	0,09	8,0	0,001
Хөрсний нягт	0,07	6,3	0,001
Хүнд металлын нийлбэр	0,02	1,6	0,092

CC BY 4.0 лицензийн дагуу түгээгдэнэ

4 ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Талбайн төрөл болон хөрсний нягтын хүчтэй нөлөө нь амралт зугаалгын улмаас үүсэх нягтрал бичил биетний бүлгэмдлийг ядууруулах тэргүүлэх хүчин зүйл болохыг илтгэнэ. Энэ нь байгалийн амралт зугаалгын бүс нутгийн өгөгдөлтэй нийцэж байна. Хүнд металлын сул нөлөөг судалсан цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд дэх тэдгээрийн дунд зэргийн агууламжаар тайлбарлаж болно. Практик дүгнэлт — явган зам, жимийн сүлжээг зохион байгуулах болон модны үндэсний бүсийг гишгэгдэхээс хамгаалах нь хөрсний биологийн олон янз байдлыг хадгалахад тусална.

5 ДҮГНЭЛТ

Хотын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хөрсний бактерийн олон янз байдал юуны өмнө талбайн төрөл, pH болон хөрсний нягтралаар тодорхойлогддог. Модлог ургамал нь хадгалагдан үлдсэн хуучин цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд хөрсний бичил биетний олон янз байдлын чухал нөөц газар юм.

НОМ ЗҮЙ

1. Fierer N., Jackson R. B. The diversity and biogeography of soil bacterial communities // Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. 2006. Vol. 103, no. 3. P. 626–631.
2. Anderson M. J. A new method for non-parametric multivariate analysis of variance // Austral Ecology. 2001. Vol. 26, no. 1. P. 32–46.
3. Гусева П. А. Физические свойства почв городских рекреационных территорий // Почвы и урбанизация. 2023. Т. 5, № 2. С. 40–55.
4. Нурланова А. Н., Гусева П. А. Тяжёлые металлы в почвах парков: пространственная изменчивость // Экосистемы и климат. 2024. Т. 6, № 3. С. 77–91.
5. Reese A., Kowal M. Trampling effects on soil bacterial diversity in recreational areas // Urban Ecosystems Letters. 2021. Vol. 9. P. 133–148.
6. Saldana P., Wu J. Park age and soil microbial community assembly // Journal of Urban Soil Science. 2022. Vol. 4, no. 1. P. 1–17.

CC BY 4.0 лицензийн дагуу түгээгдэнэ